الطالب : يوسف إبراهيم سالم خليل بعيبر
الكود : 2601942
الفرقة الثانية
السكشن : 188

استضافة المواقع والدومينات(Web Hosting & Domains)
كيف تعمل المواقع ويكون لها عنوان على الإنترنت؟

المقدمة

في عصرنا الرقمي الحالي، أصبحت المواقع الإلكترونية جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، سواء للتجارة الإلكترونية، التعليم، التواصل الاجتماعي، أو تقديم الخدمات المختلفة. لكن خلف كل موقع إلكتروني نزوره يوميًا، توجد بنية تحتية تقنية معقدة تجعل من الممكن الوصول إلى هذا الموقع من أي مكان في العالم خلال أجزاء من الثانية.

يهدف هذا البحث إلى تقديم شرح أكاديمي تفصيلي لآلية عمل المواقع الإلكترونية، وكيفية حصولها على عناوين فريدة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، من خلال دراسة مفهومي استضافة المواقع (Web Hosting)وأسماء النطاقات.(Domains)

الفصل الأول: مفهوم شبكة الإنترنت والبنية التحتية الأساسية

1.1 ما هو الإنترنت؟

الإنترنت هو شبكة عالمية ضخمة تربط ملايين الأجهزة الحاسوبية حول العالم ببعضها البعض، بحيث يمكن لهذه الأجهزة تبادل المعلومات والبيانات فيما بينها باستخدام مجموعة من البروتوكولات الموحدة، أهمها بروتوكول.(TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol

1.2 عناوين(IP (Internet Protocol Addresses

لكي يتمكن أي جهاز من التواصل عبر الإنترنت، يجب أن يكون له عنوان فريد يُعرف بـ عنوان .IP يشبه هذا العنوان رقم الهاتف أو العنوان البريدي، حيث يُستخدم لتحديد موقع الجهاز بدقة على الشبكة.

أنواع عناوين:IP

IPv4 يتكون من 32 بت، ويُكتب على شكل أربع مجموعات أرقام مفصولة بنقاط (مثال: 192.168.1.1)
IPv6 يتكون من 128 بت، تم تطويره لمواجهة نفاد عناوين IPv4 نظرًا للزيادة الهائلة في عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت

1.3 المشكلة: صعوبة تذكر عناوينIP

تخيل أنك تريد زيارة موقع "جوجل" وكان عليك كتابة الرقم 142.250.185.78 بدلًا من google.com.
من هنا نشأت الحاجة إلى نظام يسهل على المستخدمين الوصول إلى المواقع دون الحاجة لحفظ أرقام معقدة - وهنا يأتي دور نظام أسماء النطاقات.(DNS)

الفصل الثاني: نظام أسماء النطاقات(Domain Name System - DNS)

2.1 تعريف نظامDNS

نظام أسماء النطاقات هو نظام هرمي موزع يقوم بترجمة أسماء النطاقات) مثل (example.com :إلى عناوين IP رقمية يفهمها الحاسوب، والعكس صحيح. يُطلق عليه أحيانًا "دليل هاتف الإنترنت."

2.2 مكونات اسم النطاق(Domain Name)

يتكون اسم النطاق من عدة أجزاء هرمية:

```
www.example.com
|     |     |
|     |     └──── النطاق من المستوى الأعلى (TLD)
|     └──────────── اسم النطاق الرئيسي (Second-Level Domain)
└────────────────── النطاق الفرعي (Subdomain)
```

أنواع النطاقات من المستوى الأعلى:(TLDs)

النوع	الوصف	أمثلة
gTLD	نطاقات عامة	.com, .org, .net, .edu
ccTLD	نطاقات الدول	.eg (مصر), .sa (السعودية), .uk (بريطانيا)
sTLD	نطاقات ذات غرض خاص	.gov, .mil

2.3 آلية عمل نظام DNS خطوة بخطوة

عندما يكتب المستخدم عنوان موقع في المتصفح، تحدث سلسلة من العمليات المعقدة خلال أجزاء من الثانية:

الخطوة 1: طلب المستخدم
يقوم المستخدم بكتابة www.example.com في شريط العنوان بالمتصفح.

الخطوة 2: التحقق من الذاكرة المؤقتة(Cache)

يتحقق المتصفح أولًا من الذاكرة المؤقتة الخاصة به، فإذا كان قد زار الموقع سابقًا، فقد يكون عنوان IP محفوظًا مسبقًا.

الخطوة 3: الاتصال بخادم DNS المحلي(Resolver)

إذا لم يُعثر على العنوان في الذاكرة المؤقتة، يتصل الجهاز بخادم DNS المحلي) عادة ما يكون تابعًا لمزود خدمة الإنترنت.(ISP

الخطوة 4: البحث الهرمي

إذا لم يكن لدى الـ Resolver المعلومة، يبدأ عملية بحث هرمية:

1. خوادم الجذر :(Root Servers) توجه الطلب إلى الخادم المسؤول عن نطاق TLD المطلوب com.) مثلًا(
2. خوادم :TLD تحتوي على معلومات حول خوادم الأسماء المخصصة (Name Servers) لكل نطاق
3. خادم الأسماء المخصص :(Authoritative Name Server) يحتوي على السجل الفعلي الذي يربط اسم النطاق بعنوان IP الصحيح

الخطوة 5: إرجاع النتيجة

يتم إرسال عنوان IP المطلوب إلى جهاز المستخدم، ويقوم المتصفح بتخزينه مؤقتًا لتسريع الزيارات القادمة.

الخطوة 6: الاتصال بالخادم

يتصل المتصفح مباشرة بعنوان IP الخاص بالخادم المستضيف للموقع، ويبدأ في تحميل محتوى الصفحة.

2.4 أنواع سجلات DNS الأساسية

نوع السجل	الوظيفة
A Record	يربط اسم النطاق بعنوان IPv4
AAAA Record	يربط اسم النطاق بعنوان IPv6
CNAME	يوجه نطاقًا فرعيًا إلى نطاق آخر
MX Record	يحدد خوادم البريد الإلكتروني
NS Record	يحدد خوادم الأسماء المسؤولة عن النطاق
TXT Record	يحتوي على معلومات نصية (للتحقق من الملكية مثلًا)

الفصل الثالث: نظام تسجيل النطاقات(Domain Registration)

3.1 الهيئات المسؤولة عن إدارة النطاقات

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers):

هي المنظمة الدولية غير الربحية المسؤولة عن تنسيق وإدارة نظام أسماء النطاقات على مستوى العالم، وضمان عدم تكرار أي اسم نطاق.

مسجلو النطاقات:(Domain Registrars)

شركات معتمدة من ICANN تقوم ببيع وتسجيل أسماء النطاقات للأفراد والشركات، مثل:
- GoDaddy
- Namecheap
- Google Domains

3.2 عملية تسجيل نطاق جديد

- البحث عن توفر الاسم المطلوب
- اختيار مسجل النطاق(Registrar)
- دفع رسوم التسجيل (عادة سنوية)
- إدخال معلومات المالك(WHOIS Information)
- ربط النطاق بخوادم الأسماء (Name Servers) الخاصة بالاستضافة

3.3 مفهوم خوادم الأسماء(Name Servers)

خوادم الأسماء هي المسؤولة عن توجيه طلبات DNS الخاصة بالنطاق إلى الخادم الصحيح. عند شراء نطاق وربطه باستضافة معينة، يجب تحديث خوادم الأسماء لتشير إلى شركة الاستضافة المختارة.

الفصل الرابع: استضافة المواقع(Web Hosting)

4.1 تعريف الاستضافة

الاستضافة هي خدمة تقنية تتيح تخزين ملفات الموقع الإلكتروني (الأكواد، الصور، قواعد البيانات) على خوادم متصلة بالإنترنت بشكل دائم، بحيث تكون متاحة للزوار على مدار الساعة.

4.2 مكونات الخادم(Server)

الخادم هو جهاز حاسوب قوي يعمل بشكل مستمر، ويحتوي على:

- المعالج :(CPU) لمعالجة الطلبات
- الذاكرة العشوائية :(RAM) لتشغيل التطبيقات
- مساحة التخزين: لحفظ ملفات الموقع وقواعد البيانات
- نظام التشغيل: عادة Linux أوWindows Server
- برنامج خادم الويب: مثل Apache أوNginx

4.3 أنواع الاستضافة

أ) الاستضافة المشتركة(Shared Hosting)

يتشارك عدة مواقع نفس الخادم وموارده (المعالج، الذاكرة).
- المميزات: رخيصة الثمن، سهلة الإدارة
- العيوب: أداء محدود، تأثر بالمواقع الأخرى على نفس الخادم

ب) الخادم الافتراضي الخاص(VPS - Virtual Private Server)

يتم تقسيم خادم فعلي واحد إلى عدة خوادم افتراضية مستقلة باستخدام تقنية المحاكاة الافتراضية (Virtualization).
- المميزات: موارد مخصصة، تحكم أكبر، أداء أفضل
- العيوب: يتطلب خبرة تقنية أكبر، تكلفة أعلى

ج) الخادم المخصص(Dedicated Server)

يحصل العميل على خادم فعلي كامل مخصص له وحده.
-المميزات: أداء عالي جدًا، تحكم كامل، أمان أعلى
-العيوب: تكلفة مرتفعة، يتطلب خبرة تقنية متقدمة

د) الاستضافة السحابية(Cloud Hosting)
تعتمد على شبكة من الخوادم المترابطة بدلًا من خادم واحد، مما يوفر مرونة وقابلية للتوسع.
-المميزات: مرونة عالية، موثوقية، دفع حسب الاستخدام
-أمثلة(AWS) Amazon Web Services :، Google Cloud، Microsoft Azure

هـ) استضافة ووردبريس المُدارة(Managed WordPress Hosting)
استضافة مخصصة ومحسّنة لمواقع ووردبريس، مع تحديثات تلقائية وأمان مُدار.

4.4 كيف تعمل الاستضافة عمليًا؟
1. يقوم مالك الموقع برفع ملفات الموقع (HTML, CSS, JavaScript, PHP إلخ) إلى الخادم عبر بروتوكول نقل الملفات (FTP) أو لوحة تحكم الاستضافة
2. يتم تخزين هذه الملفات على مساحة التخزين الخاصة بالخادم
3. عندما يطلب زائر الموقع عبر المتصفح، يرسل الخادم استجابة HTTP تحتوي على الملفات المطلوبة
4. يقوم المتصفح بتفسير هذه الملفات وعرضها بشكل مرئي للمستخدم

الفصل الخامس: التفاعل الكامل بين الدومين والاستضافة
5.1 رحلة الطلب الكاملة (من المستخدم إلى الموقع)

لفهم الصورة الكاملة، إليك رحلة طلب موقع إلكتروني من البداية للنهاية:

```
المستخدم يكتب العنوان
↓
DNS Lookup (البحث عن IP)
↓
الاتصال بالخادم عبر IP
↓
إرسال طلب HTTP/HTTPS
↓
الخادم يعالج الطلب
↓
الخادم يسترجع الملفات المطلوبة
↓
إرسال الاستجابة (Response)
↓
المتصفح يعرض الصفحة
```

5.2 بروتوكولات الاتصال الأساسية

HTTP (HyperText Transfer Protocol):
البروتوكول الأساسي لنقل صفحات الويب بين الخادم والمتصفح.

HTTPS (HTTP Secure):

نسخة مشفرة وآمنة منHTTP ، تستخدم شهادات SSL/TLS لتشفير البيانات المتبادلة، مما يحمي معلومات المستخدمين من الاختراق.

5.3 دور شهاداتSSL/TLS

شهادة (Secure Sockets Layer) SSL هي ملف رقمي يربط مفتاح تشفير بمعلومات الموقع، وتُستخدم لـ:

-تشفير البيانات المنقولة بين المستخدم والخادم
-التحقق من هوية الموقع وموثوقيته
-إظهار علامة القفل في المتصفح

الفصل السادس: مفاهيم تقنية إضافية مهمة

6.1 شبكات توصيل المحتوى(CDN - Content Delivery Network)

هي شبكة من الخوادم الموزعة جغرافيًا حول العالم، تقوم بتخزين نسخ من محتوى الموقع وتقديمها للمستخدم من أقرب خادم جغرافي له، مما يُسرّع من عملية تحميل الموقع.

أمثلة شهيرةCloudflare :، Akamai

6.2 موازنة الأحمال(Load Balancing)

تقنية توزّع الطلبات الواردة على عدة خوادم بدلًا من خادم واحد، لضمان عدم تحميل خادم واحد بشكل زائد وتحسين الأداء العام.

6.3 النسخ الاحتياطي (Backup) والتعافي من الكوارث

تقوم معظم خدمات الاستضافة الاحترافية بعمل نسخ احتياطية دورية لحماية البيانات من الفقدان في حالة حدوث أي عطل تقني.

الفصل السابع: الخلاصة والنتائج

7.1 ملخص الآلية الكاملة

من خلال هذا البحث، يتضح أن عمل أي موقع إلكتروني يعتمد على تكامل عدة عناصر تقنية أساسية:

1. اسم النطاق :(Domain) يُعد بمثابة "العنوان" السهل للموقع
2. نظام :DNS يترجم هذا العنوان إلى لغة الحاسوب) عناوين(IP
3. الاستضافة :(Hosting) توفر المساحة التخزينية والقوة الحاسوبية اللازمة لتشغيل الموقع
4. البروتوكولات :(HTTP/HTTPS) تحدد قواعد التواصل بين المستخدم والخادم

7.2 أهمية الموضوع

فهم هذه الآلية ضروري لـ:

- مطوري الويب لبناء تطبيقات فعالة
- أصحاب الأعمال لاتخاذ قرارات صحيحة عند اختيار خدمات الاستضافة
- المستخدمين العاديين لفهم كيفية عمل الإنترنت من حولهم

7.3 التوصيات

- اختيار نوع الاستضافة المناسب حسب حجم الموقع المتوقع وعدد الزوار
- الاهتمام بأمان الموقع من خلال استخدام شهاداتSSL
- الاستفادة من تقنيات CDN لتحسين سرعة الموقع للزوار من مناطق جغرافية مختلفة

المراجع

1. Comer, D. E. (2018). Internetworking with TCP/IP. Pearson Education.
2. Mockapetris, P. (1987). RFC 1035: Domain Names - Implementation and Specification. IETF.
3. موقع ICANN الرسمي: www.icann.org
4. موقع Mozilla Developer Network (MDN) - توثيق HTTP وDNS
5. Cloudflare Learning Center - مصادر تعليمية حول DNS وCDN